

互联网医院与智慧药房产品架构设计方案

“克制、简单、善良、长期主义，让产品像水一样自然。”

一、核心设计理念与初衷

架构愿景：针对老龄化社会，通过“逻辑SaaS化+部署分布式”的架构，实现医疗数据的资产化与标准化。

技术核心：引入“语义棱镜（Semantic Prism）”协议，将碎片化的医疗动作转化为具备科研与商业价值的标准资产。

二、业务中心详细设计

1. 医疗主数据资产中心 (MDM) - 系统底座

一级模块	核心功能点	产品落地描述
机构云档案 (Org)	级联目录、资质中心、结算账户	支持省、市、县、院四级管理，各机构账户逻辑统一、物理独立。
全执业画像 (People)	电子档案、多点执业管理	记录医护药技全执业周期，支持跨机构签名授信与业务合规。
标准化词典 (Standard)	ICD编码、中医本体库、药典	语义棱镜的基准。将各院私有字典实时映射为全局统一语义ID。

2. 互联网医院业务中心 (Clinical Actions) - 患者入口

一级模块	核心功能点	产品落地描述
智能诊疗舱		

一级模块	核心功能点	产品落地描述
	图文问诊、语音病历、视频复诊	采用“对白式”交互，弱化表单填报，通过语义棱镜后台静默提取病历。
处方引擎 (Rx)	开具流转、智能路由、CA签名	基于库存与配送半径，实现处方从诊室到最优共享药房的自动路由。
健康生命线	患者Timeline视图、电子病历	以患者为中心的时间轴，实时展示诊断、缴费、配药、煎煮进度。

3. 共享中药房作业中心 (Manufacturing Actions) - 生产工厂

一级模块	核心功能点	产品落地描述
审方工作台	远程审方、前置规则引擎	支持区域中心药师集中审方，通过规则引擎辅助识别配伍禁忌。
调配控制系统	物联秤对标、复核系统	物联设备强制干预动作。克数不准无法进入下一步，确保产出标准化。
煎煮中控台	工艺指令、IoT监控、包装计数	数字化定义浸泡、火力时间，煎药数据自动同步至患者端与科研中心。

三、 差异化竞争优势

- **数据主权归属：** 分布式部署确保医院拥有原始数据所有权，云端仅沉淀脱敏后的“语义资产”。
- **零散动作兼容：** 语义棱镜允许医生保留个性化习惯，系统负责将非标动作“折射”为标准输出。
- **科研价值溢出：** 相比传统HIS，系统产出的是可直接喂给AI、符合FHIR标准的高质量医疗资产。

四、 交付与部署形态

云端控制台 (The Hub): 负责全局策略下发、标准字典维护、跨区域结算。

边缘执行节点 (The Node): 部署于县域，具备“离线生存”能力，支持弱网环境下的业务不中断。